Condicionales en JavaScript

Los **condicionales** permiten que un programa ejecute distintas instrucciones dependiendo de si una condición es **verdadera** (`true`) o **falsa** (`false`).

En JavaScript, se usan principalmente las sentencias `if`, `if...else`, `if...else if...else` y `switch`.

---

1. Sentencia `if`

Se ejecuta un bloque de código **solo si la condición es verdadera**.

```
let edad = 20;

// Si la condición se cumple (edad >= 18), se ejecuta el bloque
if (edad >= 18) {
  console.log("Eres mayor de edad.");
}
```

---

2. Sentencia `if...else`

Permite ejecutar un bloque cuando la condición es verdadera y otro cuando es falsa.

```
let hora = 10;

if (hora < 12) {
  console.log("Buenos días"); // Se ejecuta si la condición es true
} else {
  console.log("Buenas tardes"); // Se ejecuta si la condición es
false
}
```

---

3. Sentencia `if...else if...else`

Permite comprobar **varias condiciones** en orden.

```
let nota = 7;

if (nota >= 9) {
  console.log("Sobresaliente");
} else if (nota >= 7) {
  console.log("Notable");
} else if (nota >= 5) {
  console.log("Aprobado");
} else {
  console.log("Suspenso");
}
```

Importante: Solo se ejecuta el primer bloque cuya condición sea verdadera.

---

4. Sentencia `switch`

Se utiliza para comparar una variable contra **varios valores posibles**. Es útil cuando hay muchos casos.

```
let dia = 3;

switch (dia) {
  case 1:
    console.log("Lunes");
    break;
  case 2:
    console.log("Martes");
    break;
  case 3:
    console.log("Miércoles");
    break;
  case 4:
    console.log("Jueves");
    break;
  case 5:
    console.log("Viernes");
    break;
  default:
    console.log("Fin de semana"); // Se ejecuta si no coincide con
ningún case
```

```
}
```

El `break` evita que se ejecuten los casos siguientes.

---

5. Operador ternario

Es una forma **abreviada** de escribir un `if...else`.

```
let edad = 16;

// (condición) ? (valor si true) : (valor si false)
let mensaje = (edad >= 18) ? "Mayor de edad" : "Menor de edad";

console.log(mensaje); // "Menor de edad"
```

Buenas prácticas

- Usar **comparaciones estrictas** (`===` y `!==`) en lugar de `==` o `!=` para evitar conversiones inesperadas de tipos.
- Ordenar las condiciones de **más específicas a más generales**.
- Cuando hay muchos casos posibles de un mismo valor → usar `switch`.
- El operador ternario es útil para condiciones **simples**, no para bloques largos.

Condicionales en JavaScript

Tipo	Sintaxis	Ejemplo
if	`if (condición) { // código }`	`javascript if (edad >= 18) { console.log("Mayor de edad"); }`
if...else	`if (condición) { // código si true } else { // código si false }`	`javascript if (hora < 12) { console.log("Buenos días"); } else { console.log("Buenas tardes"); }`
if… else if … else	`if (cond1) { ... } else if (cond2) { ... } else { ... }`	`javascript if (nota >= 9) { console.log("Sobresaliente"); } else if (nota >= 5) { console.log("Aprobado"); } else { console.log("Suspenso"); }`
switch	`switch (variable) { case v1: ... break; case v2: ... break; default: ... }`	`javascript switch (dia) { case 1: console.log("Lunes"); break; case 2: console.log("Martes"); break; default: console.log("Fin de semana"); }`
Ternario ? :	`(condición) ? valorSiTrue : valorSiFalse;`	`javascript let mensaje = (edad >= 18) ? "Mayor" : "Menor";`

Tipo	Operadores	Ejemplo
Comparación	`==, ===, !=, !==, <, >, <=, >=`	`if (x === 10) { ... }`
Lógicos	&& (AND) || (OR) ! (NOT)	

Ejercicios de Práctica – Condicionales en JavaScript

Ejercicio 1: Mayor de edad

Crea un programa que pida la edad de una persona y muestre:

- `"Eres mayor de edad"` si es 18 o más.
- `"Eres menor de edad"` si es menor de 18.

Ejercicio 2: Comparar dos números

Declara dos variables con números enteros y escribe un condicional que indique cuál es mayor, o si son iguales.

Ejemplo de salida:

```
El número 8 es mayor que 5
```

Ejercicio 3: Nota del examen

Pide una nota (0 a 10) y muestra:

- `"Sobresaliente"` si es ≥ 9
- `"Notable"` si es ≥ 7
- `"Aprobado"` si es ≥ 5
- `"Suspenso"` en caso contrario.

Usa `if...else if...else`.

Ejercicio 4: Días de la semana

Crea un programa con una variable `dia` (1 a 7). Usa `switch` para mostrar el día correspondiente:

- 1 → Lunes
- 2 → Martes
- ...
- 7 → Domingo

Si el número no es válido, muestra `"Día no válido"`.

Ejercicio 5: Par o impar

Pide un número y comprueba si es **par** o **impar** usando el operador `%` (módulo).

Ejercicio 6: Horario del día

Crea un programa que, según la hora (número entre 0 y 23), muestre:

- `"Buenos días"` (de 6 a 12)
- `"Buenas tardes"` (de 13 a 20)
- `"Buenas noches"` (de 21 a 5).

Pista: usa condiciones encadenadas.

Ejercicio 7: Acceso restringido

Declara una variable `rol` que puede ser `"admin"`, `"profesor"` o `"alumno"`.

- Si es `"admin"`, muestra `"Acceso total"`.

- Si es `"profesor"`, muestra `"Acceso limitado"`.
- Si es `"alumno"`, muestra `"Acceso restringido"`.
- En otro caso, `"Rol desconocido"`.

Ejercicio 8: Descuento en tienda

Pide un precio y una variable `clienteVIP` (true o false).

- Si es VIP y el precio es mayor a 50 €, aplicar un 20% de descuento.
- Si no es VIP, el precio no cambia.
- Muestra el precio final.

Ejercicio 9: Calculadora simple

Crea una calculadora que use `switch`.

- Variables: `num1, num2, operacion`.
- `operacion` puede ser `"+", "-", "*", "/"`.
- Muestra el resultado de la operación correspondiente.